2026 年度ゼミ研究 1 レポート

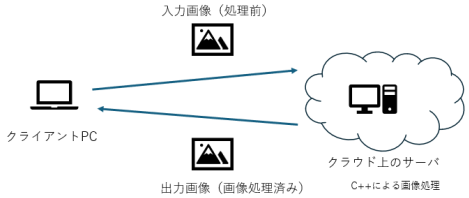


図 1　システム構成図

1　はじめに

近年，画像処理技術は急速に発展しており，スマートフォンやデジタルカメラなどの身近な機器においても，画像の加工や補正を容易に行うことが可能となっている．画像処理には，画像の明るさや色の変換，ぼかし，二値化，輪郭の抽出など様々な処理があり，多くの分野で利用されている．

また，ネットワーク技術の発展により，端末上だけでなくサーバへデータを転送し，サーバ上で処理を行った結果を端末へ返すシステムも広く利用されている．このようなシステムについて理解するためには，画像処理の仕組みだけでなく，クライアントとサーバ間のファイル転送について理解することも重要である．

本研究では，画像を PC からサーバへ転送し，サーバ上で C++ を用いて画像処理を行うシステムを構築した．画像処理としてグレースケール変換および二値化処理を実装し，二値化処理におけるしきい値の違いによる出力画像の変化を比較した．

2　システム構成

本研究で構築したシステムの構成を図 1 に示す．本システムでは，クライアント PC から SCP を用いて入力画像をサーバへ転送する．サーバ上では C++ で作成したプログラムを実行し，画像処理を行う．処理後の画像は，手動でクライアント PC へダウンロードする．

2.1　画像フォーマット

本研究では，入力画像として P3 形式の PPM 画像を使用した．PPM 画像では，各画素を赤（R），緑（G），青（B）の 3 つの値で表現する．画像処理の前処理として RGB の平均値を求め，P2 形式の PGM 画像へグレースケール変換した．

変換後の画素値 v は次式によって求める．

$$v = \frac{R + G + B}{3} \tag{1}$$

2.2　二値化処理

二値化処理は，グレースケール画像の各画素を，設定したしきい値に基づいて 0 または 255 の 2 値に変換する処理である．本研究では，入力画素値 v としきい値 T を比較し，出力画素値 v' を次式によって決定した．

$$v' = \begin{cases} 0 & (v < T) \\ 255 & (v \geq T) \end{cases} \tag{2}$$

ここで，0 は黒，255 は白を表す．しきい値を変更することで，黒色および白色として出力される領域が変化する．

本研究では，しきい値 T を 64，128，192 の 3 種類に設定して二値化処理を行い，しきい値の違いによる出力画像の変化を比較した．

2.3　サーバでの処理

本研究では，クライアント PC とサーバ間で画像ファイルを転送し，サーバ上で画像処理を行った．まず，クライアント PC に保存されている入力画像を，SCP（Secure Copy Protocol）を用いてサーバへアップロードした．

サーバ上では，C++ で作成した画像処理プログラムをコンパイルし，入力画像に対して画像処理を実行した．画像処理として，グレースケール変換，二値化処理を行った．

画像処理によって生成された出力画像は，手動でサーバからクライアント PC へダウンロードした．その後，クライアント PC 上で出力画像を表示し，画像処理の結果を確認した．



図 2　入力画像

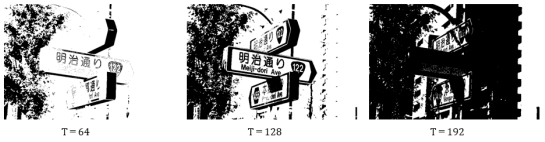


図 3　しきい値の違いによる二値化結果

3　実験

3.1　実験手順

作成したシステムおよび画像処理プログラムの動作を確認するため，画像処理実験を行った．入力画像には，インターネット上で公開されているフリー画像を使用した．二値化処理による変化を確認しやすくするため，文字や物体の輪郭が含まれている画像を選択した．画像は IrfanView を用いて P3 形式の PPM 画像へ変換した．使用した入力画像の大きさは 800×533 画素，最大画素値は 255 である．

まず，入力画像を SCP を用いてクライアント PC からサーバへ転送した．次に，サーバ上で C++ によって作成した各画像処理プログラムをコンパイルして実行した．グレースケール変換によって得られた PGM 画像に対して，二値化処理を行った．

二値化処理では，しきい値を 64，128，192 の 3 種類に設定し，しきい値の違いによる出力画像の変化を比較した．

3.2　画像処理結果

実験に使用した入力画像を図 2 に示す．

入力画像に対して，しきい値を 64，128，192 の 3 種類に設定し，二値化処理を行った．それぞれの処理結果を図 3 に示す．

しきい値 64 では白色の領域が多く残ったのに対し，しきい値を大きくするにつれて黒色の領域が増加した．特にしきい値 128 では，道路標識の文字や輪郭を比較的明瞭に確認することができた．一方，しきい値 192 では多くの領域が黒色となり，一部の情報が失われた．以上の結果から，しきい値の設定によって二値化後の画像が大きく変化することを確認した．

4　おわりに・今後の課題・感想

本研究では，画像をクライアント PC からサーバへ転送し，サーバ上で C++ を用いて画像処理を行うシステムを構築した．画像処理では，カラー画像をグレースケール画像へ変換した後，しきい値を用いた二値化処理を行った．

実験では，しきい値を 64，128，192 に設定して処理結果を比較した．その結果，しきい値を大きくするにつれて黒色の領域が増加し，しきい値の設定によって二値化後の画像が大きく変化することを確認した．

今後の課題として，現在は手動で行っている画像の転送や画像処理の実行を自動化することが挙げられる．また，画像に応じて適切なしきい値を自動的に決定する方法についても検討したい．

今回の研究を通して，画像を構成する画素値や画像フォーマット，二値化処理の基本的な仕組みについて理解を深めることができた．また，C++ による画像処理だけでなく，サーバへのファイル転送やサーバ上でのプログラムの実行についても学ぶことができた．

参考文献

[1] 明治大利と本郷通の案内標識　https://www.pakutaso.com/search.html?search=%E8%A1%97%E8%B7%AF

[2] PNM(PPM/PGM/PBM) ファイルフォーマット　https://www.mm2d.net/main/prog/c/image_io-01.html

[3] 画像処理の二値化とは　https://www.seishin-syoji.co.jp/column/column-nichika/

[4] 2 値化の C++ プログラム　https://tech.swallow-incubate.com/opencv/cpp/threshold/

[5] SSH　SCP について　https://trends.codecamp.jp/blogs/media/difference-word250